295 遺伝的アルゴリズムを適用した帰納的学習による機械翻訳手法における改良とその評価

越前谷博† 荒木健治†† 宮永喜一† 栃内香次†
北大工† 北学園大工††

1 はじめに

我々は、より実用的な機械翻訳システムの実現に向けての研究を行なっている。帰納的学習による機械翻訳手法 [1] における遺伝的アルゴリズムの適用 [2] はその第一段階である。本稿では、さらに、翻訳率の向上を図る手段として、遺伝的アルゴリズムの適用レベルでの改良を行ない、その結果、得られた実験結果と考察結果について述べる。

2 処理過程

本手法では、英文とその日本語訳文の組からなる翻訳例を染色体に、また、翻訳例を構成している単語を遺伝子として位置付けている。このような状況下で、交叉、突然変異、淘汰などの遺伝的操作を行ない、より良い翻訳を行なうために有効な翻訳ルールを作り出していく。そして、システム全体がより良い学習型の機械翻訳システムへと進化していく。Fig.1 にその処理過程を示す。

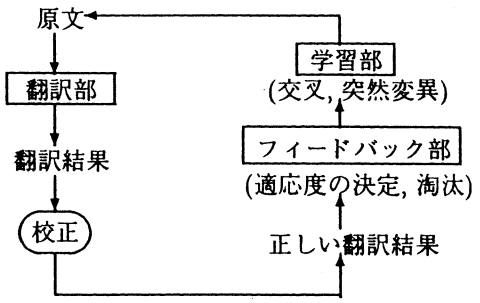


Fig. 1 処理過程

3 問題点とその対策

これまで新たな翻訳例を生成する交叉手法として、１点交叉を用いてきた。そのため、以下に示す２つの翻訳例において、字面上の共通部分を交叉位置とする１点交叉を行なう場合、新たな正しい翻訳例は得られなかった。

[1](I eat lunch at twelve fifteen.
;私/は/１２/時/１５/分/に/昼食/を/食べ/ます。)
[2](I eat breakfast at seven fifteen.
;私/は/７/時/１５/分/に/朝食/を/食べ/ます。)

そこで、我々はこの問題点に対し、正しい翻訳例を作り出すための交叉手法として、これまでの１点交叉のみから２点交叉を加えたものとした。２点交叉を導入することで、１点交叉のみでは得られなかった翻訳例を生成することが可能となる。以下にその具体例を示す。英文の共通部分「I eat」と「at」、日本語訳文の共通部分「時/１５/分/に」と「を/食べ/ます」を交叉位置とする２点交叉を行なうことで以下に示す２つの正しい翻訳例が得られる。

[3](I eat breakfast at twelve fifteen.
;私/は/１２/時/１５/分/に/朝食/を/食べ/ます。)
[4](I eat lunch at seven fifteen.
;私/は/７/時/１５/分/に/昼食/を/食べ/ます。)

このようにして得られた翻訳例を用いて、我々が先に提案した共通部分と差異部分を多段階に抽出する手法（帰納的学習）[2] を行なうことにより、さらに、正しい翻訳ルールの抽出が可能となる。

4 評価実験

4.1 実験方法

実験は、辞書を空の状態にし、中学１年生用教科書ガイド・ワンワールド [3] に掲載されている英文とその日本語訳文の１，０１０組に対し、翻訳と学習を１文毎に繰り返し行なった。

4.2 実験結果

Table 1 に１点交叉のみの実験結果と２点交叉を加えた場合の実験結果を示す。

Table 1 実験結果

	１点交叉のみ	１点交叉と２点交叉
正翻訳率	44.8%	46.9%

4.3 考察

実験の結果、正翻訳率は２点交叉の導入前と比べ、２．１%増加した。大きな翻訳率の向上が見られなかった原因として、２点交叉を行なうにあたり適用可能な文章がほとんど存在しなかったことが挙げられる。２点交叉を実行するためには、交叉位置が２つ以上存在しなければならないが、そのような文章はほとんど存在せず、２点交叉が行なわれなかったと考えられる。

5 おわりに

本稿では、遺伝的アルゴリズムの適用レベルでの改良手法とその有効性について、実験結果に基づき述べた。今後は、誤った翻訳ルールに対する淘汰の精度向上を目的とした改良を行ない、より実用的な機械翻訳システムの実現に向けて研究を進める予定である。

参考文献

[1] 内山智正, 荒木健治, 宮永喜一, 栃内香次：帰納的学習による機械翻訳手法の評価実験, 情報処理学会研究報告, NL93-4, pp.23-30(1993).
[2] 越前谷博, 荒木健治, 桃内佳雄, 栃内香次：実例に基づく帰納的学習による遺伝的アルゴリズムの適用とその有効性, 情報処理学会論文誌, Vol.37, No.8, pp.1565-1579(1996).
[3] 教科書ガイド教育出版版ワンワールド１, 日本教材, 東京 (1991).